

Auteur: Mohamed Shafik
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks: 4A nr 10.1

Bepaal een meetkundige rij van 3 termen, waarvan de som 49 en het produkt 2744 is.

$$\frac{a}{q}, a, aq$$

Som:

$$\frac{a}{q} + a + aq = 49$$

Produkt:

$$\begin{aligned}\frac{a}{q} \cdot a \cdot aq &= 2744 \\ a^3 &= 2744 \\ a &= 14\end{aligned}$$

Invullen in de som:

$$\begin{aligned}\frac{14}{q} + 14 + 14q &= 49 \\ \frac{14}{q} + 14q &= 35 \\ \frac{1}{q} + q &= \frac{5}{2}\end{aligned}$$

Vermenigvuldigen met q :

$$\begin{aligned}1 + q^2 &= \frac{5}{2}q \\ 2 + 2q^2 &= 5q \\ 2q^2 - 5q + 2 &= 0\end{aligned}$$

Met de discriminantformule:

$$\begin{aligned}q &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} \\ &= \frac{5 \pm 3}{4}\end{aligned}$$

Dus:

$$q_1 = \frac{5+3}{4} = 2$$

en

$$q_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$$

Voor $q = 2$:

7, 14, 28

Voor $q = \frac{1}{2}$:

28, 14, 7

References